

呼吸系统药物相互作用评价

陶维良^{*}, 常小红, 李 静(煤炭总医院, 北京市 100028)

中图分类号 R974 文献标识码 B 文章编号 1672-2124(2008)03-0174-02

摘要 目的: 为临床合理用药, 保证患者用药安全提供依据。方法: 依据呼吸系统药物使用说明书、参考书等资料, 归纳呼吸系统常用中西药物的相互作用。结果及结论: 重视药物的相互作用, 促进药物的合理应用。

关键词 呼吸系统药物; 药物相互作用; 配伍; 用药安全

Interactions of Respiratory System Drugs

TAO Wei-liang^{*}, CHANG Xiao-hong, LI Jing (China Coal General Hospital, Beijing 100028, China)

ABSTRACT **OBJECTIVE:** To provide basis for clinical rational use of respiratory drugs and to ensure patients' medication safety. **METHODS:** Based on data such as drug package inserts and reference books, the interactions of the commonly used respiratory system drugs (both western medicines and Chinese herbal drugs) were summarized. **RESULTS & CONCLUSION:** Great importance should be attached to drug interactions to promote rational use of drugs.

KEY WORDS Respiratory system drugs; Drug interaction; Compatibility; Medication safety

呼吸系统疾病种类很多, 如慢性气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病、肺炎等均为常见病, 因其发病率高, 作用于呼吸系统药物的使用频率也很高。因此, 合理使用镇咳药、祛痰药、平喘药, 注意作用于呼吸系统药物相互作用, 对于有效地缩短疾病疗程、防止发生药品不良反应具有重要的意义。

药物相互作用是指同时或相隔一定时间内使用两种或两种以上药物, 改变了药物原有的理化性质、体内过程和药物对药物的敏感性, 从而改变了药理效应。其结果是双相的! 对病人的治疗可以是有益的相加作用或协同作用使疗效提高或毒性降低, 但也可能是有害的拮抗作用, 可使药效减弱或出现不应有的不良反应, 故药物相互作用问题不容忽视。

1 呼吸系统药物的分类

目前临床上呼吸系统疾病常用药物的种类很多。根据其作用机制分为4大类。(1)祛痰药: 可稀释痰液或液化黏痰, 使之易于咳出;(2)镇咳药: 凡抑制咳嗽反射弧中感受器、传入神经、传出神经以及效应器中任何一环节而止咳者;(3)平喘药: 是指能作用于哮喘发病的不同环节, 以缓解或预防哮喘发作的药物(平喘药又分为: β 肾上腺素受体激动剂、M胆碱受体拮抗剂、磷酸二酯酶抑制剂、过敏介质阻释剂、肾上腺糖皮质激素、白三烯受体拮抗剂);(4)来源于中草药的祛痰、镇咳及平喘药^[1]。

2 呼吸系统药物的相互作用

2.1 祛痰药

2.1.1 氨溴索: 氨溴索能增加抗菌药物在呼吸道的抗菌疗效, 其与抗菌药物(阿莫西林、头孢呋辛或红霉素)同时服用, 可升高抗菌药物在肺组织的浓度。氨溴索与 β_2 肾上腺素受体激动剂、茶碱等支气管扩张药物合用有协同作用。

2.1.2 溴己新: 溴己新与阿莫西林合用可增加其在肺的分布浓度^[2]。

2.1.3 氯化铵及含有氯化铵的复方制剂: 与磺胺嘧啶、呋喃妥因等配伍禁忌。氯化铵可增强四环素和青霉素的抗菌作用^[3]。

2.1.4 乙酰半胱氨酸: 可减弱青霉素、四环素、头孢菌素类药的抗菌活性, 故不可与这些药物并用或合用, 必要时可间隔4 h使用; 与硝酸甘油合用可增加低血压和头痛的发生; 与碘化油、糜蛋白酶、胰蛋白酶有配伍禁忌。与异丙肾上腺素合用或交替使用可提高药效, 减少不良反应。

2.2 镇咳药

2.2.1 可待因^[1]及其复方制剂: 与抗胆碱药合用时, 可加重便秘或尿潴留等不良反应; 与美沙酮或其它吗啡类药物合用, 可加重中枢性呼吸抑制作用; 与肌肉松弛药物合用时, 呼吸抑制作用更为显著^[2]。可待因与解热镇痛药合用有协同作用, 可增加止痛效果; 与西咪替丁合用, 能诱发精神错乱、定向力障碍和呼吸急促。可待因与巴比妥类药物合用, 可加重中枢抑制作用。尼古丁可降低可待因的止痛效果。酒精可增加可待因的镇静作用^[4]。含有可待因的复方制剂有: 可愈糖浆、联邦止咳露糖浆、联邦小儿止咳露、可待因桔梗片。

2.2.2 喷托维林: 与水合氯醛、巴氯芬合用可增加中枢神经系统和呼吸系统抑制作用^[4]。

2.3 平喘药

2.3.1 沙丁胺醇: 与茶碱类药物合用时, 可增加松弛支气管平滑肌的作用, 但不良反应也增加。 β 肾上腺素受体阻滞药(如普萘洛尔)能拮抗沙丁胺醇的支气管扩张作用, 不能合用。沙丁胺醇与洋地黄类药物合用时, 可增加洋地黄类药物诱发心律失常的危险。沙丁胺醇避免与单胺氧化酶抑制剂及三环类抗抑郁药同时应用^[1]。沙丁胺醇与磺胺类药物作用时, 可降低磺胺类药物的吸收^[5]。

2.3.2 福莫特罗: 与肾上腺素及异丙肾上腺素合用时易引起心律不齐, 甚至可能导致心脏骤停, 应避免合用^[1,3,4]。与肾上腺皮质激素类、利尿剂、茶碱、洋地黄类药物合用时可引起血钾

* 主管药师。研究方向: 医院药学。E-mail: twl1004@sina.com

降低。福莫特罗与单胺氧化酶抑制药合用,可出现不良反应^[4]。

2.3.3 丙卡特罗:与肾上腺素及异丙肾上腺素等儿茶酚胺类药物并用时会引起心律失常、心率增加,故应避免合用。丙卡特罗有抗过敏作用,故对药物皮试的结果有影响^[1,4]。

2.3.4 异丙托溴铵:与 β 受体激动剂如茶碱类药物合用可增加支气管扩张作用,但是有窄角型青光眼病史的病人可能增加急性青光眼发作的危险;对阿托品类药过敏者禁用本品^[1]。异丙托溴铵与茶碱、沙丁醇胺等合用,可互相增加疗效。金刚烷胺、抗组胺药、吩噻类抗精神病药物及三环类抗抑郁药、单胺氧化酶抑制药可增加异丙托溴铵的作用。黄嘌呤制剂可增强异丙托溴铵的支气管扩张作用^[4]。

2.3.5 氨茶碱:大环内酯类的红霉素,四环素类,氟喹诺酮类的环丙沙星、氧氟沙星,克拉霉素,林可霉素等可降低氨茶碱清除率,增高其血药浓度,合用时氨茶碱应减量。西咪替丁、雷尼替丁可降低氨茶碱肝清除率,增加其血药浓度和毒性。苯巴比妥、苯妥英钠、利福平可加快氨茶碱肝中代谢,使其清除率增加。茶碱也干扰苯妥英的吸收,两者血浆中的浓度均下降,合用时应调整剂量。维拉帕米可干扰氨茶碱在肝内的代谢,合用时增加氨茶碱的血药浓度和毒性^[1]。咖啡因或其他黄嘌呤类药物可增加氨茶碱作用和毒性。酸性药物可增加其排泄,碱性药物减少其排泄。与维生素C、促皮质激素、去甲肾上腺素、四环素族盐酸盐理化配伍禁忌^[1,3,4]。普萘洛尔与氨茶碱药理配伍禁忌。氨茶碱与锂盐合用时,可加速肾脏对锂盐的排泄,锂盐疗效因而减低^[2,4]。别嘌醇可使氨茶碱的血药浓度升高,并引起恶心、呕吐、心悸等不良反应。泼尼松可降低氨茶碱的生物利用度。

2.3.6 多索茶碱:巴比妥、大环内酯类对多索茶碱的代谢影响不大^[1,4]。

2.3.7 二羟丙茶碱:与红霉素、林可霉素、克拉霉素以及氟喹诺酮类药物合用可减少本品的清除,使血药浓度增加而中毒。与锂盐合用,可使锂的肾排泄增加,影响锂盐作用。与咖啡因或其它黄嘌呤类药物并用,可增加其作用和毒性^[1]。与丙磺舒合用能升高本药的血药浓度,有导致过量中毒的危险。与苯妥英钠、卡马西平、红霉素、西咪替丁以及环丙沙星等合用,可使本药不良反应增加^[4],不宜同用。

2.3.8 酮替芬:与抗组胺药物合用有一定的协同作用。与激素配伍给药时,可减少激素的用量。酮替芬可增加阿托品类药物的阿托品样不良反应^[4]。酮替芬与镇静安眠药合用时,可增强困倦、乏力等症状,应避免合用^[4]。酮替芬与口服降糖药合用时,糖尿病患者可见血小板减少,故而不宜合用^[1,3]。

2.3.9 倍氯米松:对人甲状腺对碘的摄取、清除和转化率有影响。胰岛素能与本品产生拮抗作用,糖尿病患者应注意调整用药剂量^[4]。

2.3.10 布地奈德:酮康唑每天1次,每次200mg使同时口服的布地奈德的血药浓度升高6倍。当酮康唑在布地奈德给药12h后使用,浓度增高3倍。关于布地奈德吸入剂和酮康唑的相互作用尚缺乏资料,推测血药浓度会提高,应避免两药合并使用。酮康唑能提高布地奈德的血药的浓度机制是抑制了细胞色素P₄₅₀3A介导的代谢^[4]。

2.3.11 孟鲁司特:孟鲁司特不得与特非那定、阿司咪唑、西沙必利、咪咕唑仑或三唑仑合用。与克拉霉素联合用药时,应考虑调整克拉霉素的用量^[2]。利福平可减少孟鲁司特的生物利用度^[4]。

3 用于呼吸系统的中药与化学药的相互作用

3.1 麻黄^[5,6,7]及其制剂(急支糖浆、小儿清热止咳等)

麻黄等含生物碱的中药与生物碱类如阿托品、麻黄素合用会出现不良反应相加。麻黄等含生物碱的中药与酶制剂(淀粉酶、胃蛋白酶、多酶片等)联用可产生沉淀,降低酶的活性,使疗效降低或失去治疗作用。与金属盐类合用亦能产生沉淀,影响药物吸收。含麻黄的制剂(如哮喘片、哮喘颗粒、麻杏石甘汤等)与异烟肼、痢特灵等同时服用可使去甲肾上腺素在神经末梢大量积聚,引起血压的上升。麻黄的成分为麻黄碱,它是交感神经兴奋剂,有升高血压及对抗中枢抑制作用,与降压灵、复方降压片、利血平等降压药配伍或与镇静催吐药氯丙嗪、非那根、巴比妥等配伍,可降低这些西药的疗效。麻黄等兴奋心肌的中药与洋地黄、地高辛等强心药配伍,可导致心率加快,增加强心药对心脏的毒性。麻黄有类似肾上腺素样作用,与肾上腺素同用可增加后者的不良反应。

3.2 杏仁、桔梗、远志、枇杷叶^[5,7]及其制剂(杏仁止咳糖浆、复方桔梗片、川贝枇杷糖浆)

杏仁苷可与铁剂结合生成亚铁氰化铁,影响铁的吸收。杏仁、枇杷叶等含氰苷的中药与中枢性麻醉、镇静、镇咳药如硫喷妥钠、可待因、咳必清等合用,含氰苷药物在胃酸作用下,经酶水解生成的氢氰酸,增强其抑制呼吸中枢的作用。杏仁、桔梗、远志等含苷类成分的中药与酶制剂可发生酶水解,而失去治疗价值,遇盐类(钡盐、铜盐等)可产生沉淀而影响吸收。

3.3 甘草及其制剂(复方甘草合剂、甘草流浸膏等)

甘草皂苷水解后生成甘草次酸,其结构类似肾上腺皮质激素,与水杨酸衍生物(如阿司匹林)长期合用,可使胃溃疡发生率增加。甘草及其含甘草酸的制剂,与碱性较强的生物碱如奎宁、麻黄碱、利血平等配伍,因产生中和反应生成沉淀而影响药物吸收,降低疗效。

3.4 蛇胆^[5]及其制剂(蛇胆陈皮末、蛇胆川贝液)

与奎尼丁合用,奎尼丁能与胆汁中的阳离子生成不溶性的络合物而影响吸收,降低疗效。

4 结论

在呼吸系统疾病治疗中,一般使用祛痰药、镇咳药、平喘药这3类对症治疗药物,当呼吸系统药物之间联合应用时应注意药物相互作用。尤其患者使用治疗基础疾病药物、中药与化学药合用或抗感染治疗时,更应关注患者的用药安全有效,正确掌握适应证,选择合理的药物配伍。

参考文献

- [1] 陈新谦.新编药理学[M].第16版.北京:人民卫生出版社,2007:422.
- [2] 国家药典委员会.中华人民共和国药典·临床用药须知[S].北京:人民卫生出版社,2005:239.
- [3] 梁茂植.呼吸病合理用药[M].北京:人民卫生出版社,2005:64.
- [4] 国家食品药品监督管理局.药物临床信息与参考[M].成都:四川科学技术出版社,2004:494.
- [5] 林海,梅全喜,吴惠妃.中西药配伍禁忌的分析探讨[J].中药材,2007,13(5):620.
- [6] 林永秀.中西药合用时的相互作用和影响[J].海峡医药,2003,15(2):88.
- [7] 吴敏.中西药联用的合理性和配伍禁忌[J].中国中医药信息杂志,2002,7(5):48.

(收稿日期:2008-03-05)